# 檔案系統分析
## ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_nas_file_system_analytics_overview.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

檔案系統分析 . . . . . 1
檔案系統分析總覽 . . . . . 1
啟用檔案系統分析 . . . . . 2
檢視檔案系統活動 . . . . . 3
啟用「活動追蹤」 . . . . . 4
根據分析採取修正行動 . . . . . 6
檔案系統分析考量 . . . . . 7

# 檔案系統分析

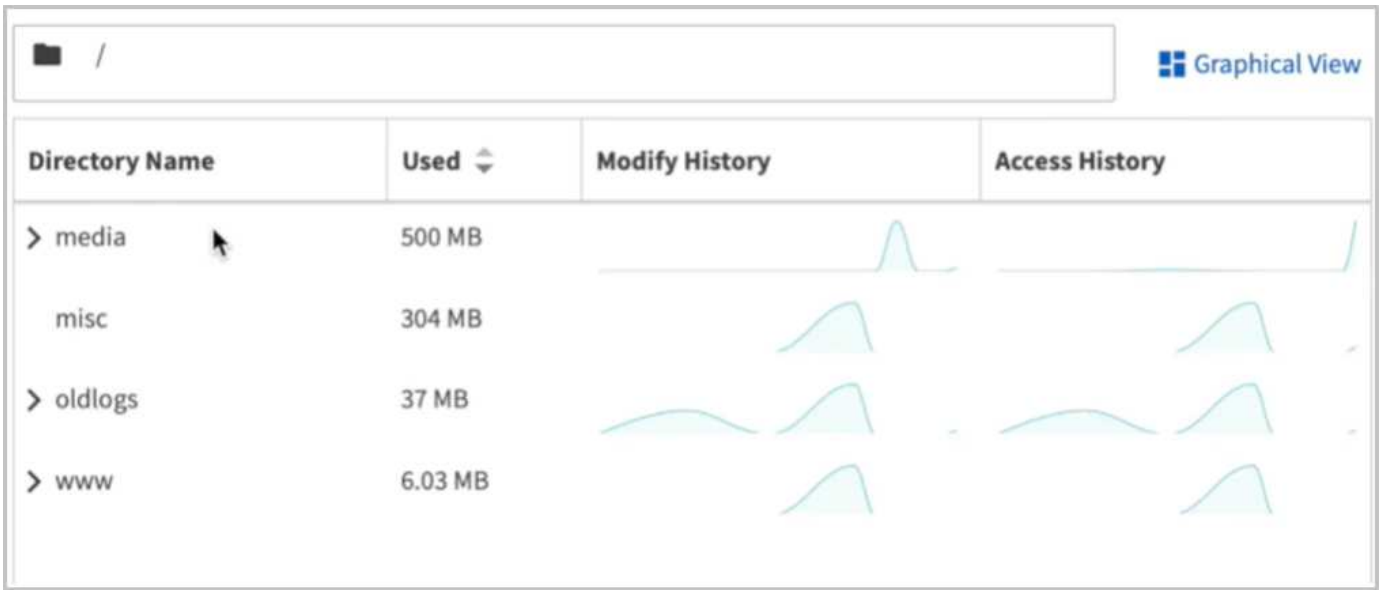
## 檔案系統分析總覽

從ONTAP 功能性的問題9.8開始、檔案系統分析（FSA）是收集及視覺化ONTAP FlexGroup 有關功能性的關鍵資料點、內容涉及到功能性的問題。FlexVolFSA可協助解決組織在資料位置、儲存使用量、儲存最佳化及資料保護方面的資料挑戰。FSA能即時洞悉資料使用量、協助您做出有效資料管理與作業的決策、例如處理量的服務品質變更、以及將磁碟區移至不同的控制器或集合體。

FSA會在磁碟區檔案系統階層的每個層級上提供詳細資訊、讓您能夠：

- "評估容量使用量與趨勢"
- "監控檔案和目錄計數"
- "評估檔案活動和歷程記錄"
- "擷取非作用中資料的資訊"
- "根據洞見採取修正行動（從ONTAP 0到9：9.1開始）"
- "分析並下載有關高流量和高處理量活動的資訊（從ONTAP 版本號9.10.1開始）"

檔案系統分析提供您資料的清單和圖形檢視。在圖形檢視中、大小可變的區塊和色彩陰影可提供目錄的圖形化呈現。在下方的清單檢視中、您可以查看每個目錄使用多少空間、以及如何以數字形式和互動式圖表來修改和存取每個目錄的歷程記錄。

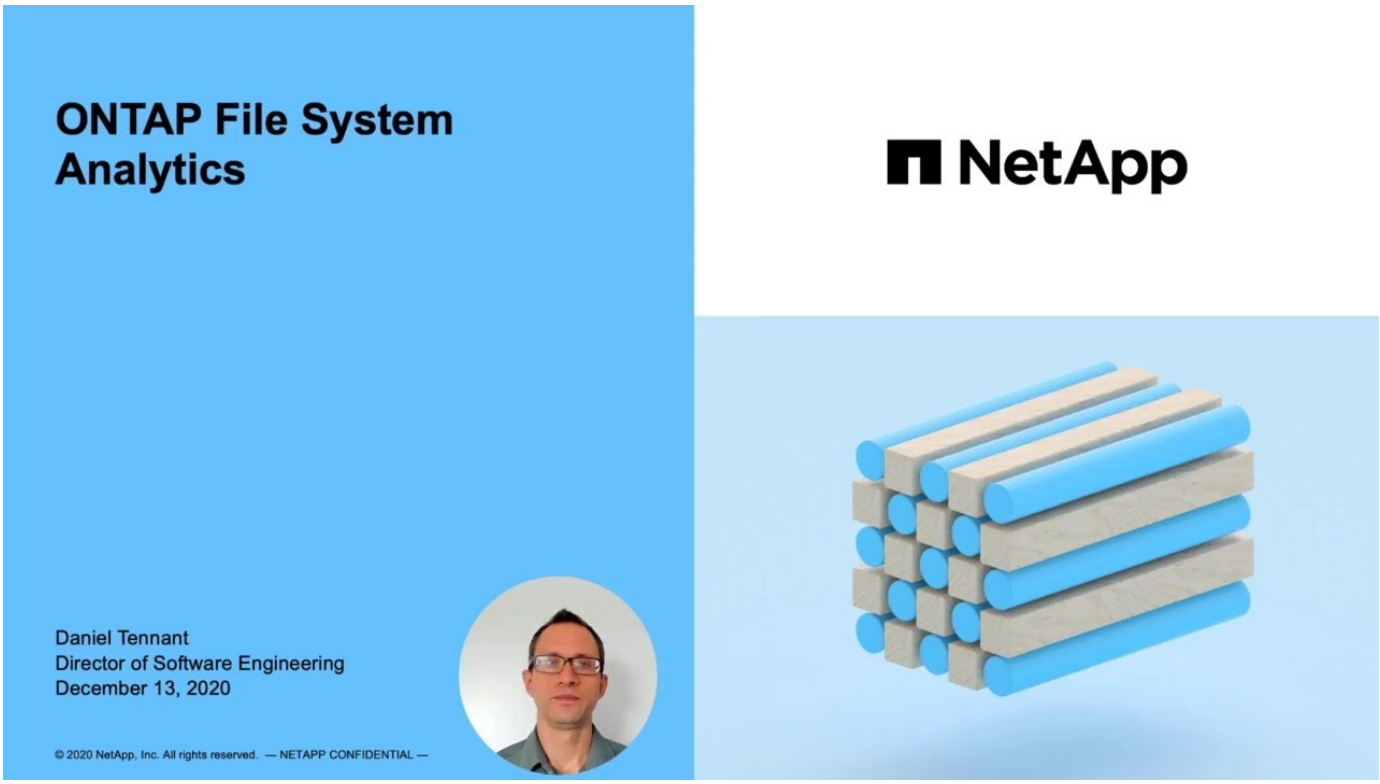



檔案系統分析資料會使用ONTAP 《系統管理程式》顯示。您也可以使用ONTAP REST API以程式設計方式存取資料。

功能可用度（依版本）

| | 部分9.8 ONTAP | 部分9.9.1 ONTAP | 零點9.10.1 ONTAP | 零點9.11.1. ONTAP |
|---|---|---|---|---|
| 系統管理程式中的視覺化功能 | x | x | x | x |
| 容量分析 | x | x | x | x |
| 非作用中資料資訊 | x | x | x | x |
| 從7-mode系統轉換的磁碟區可用度 | | x | x | x |
| 在System Manager中變更非作用中期間的選項 | | x | x | x |
| 活動追蹤（Volume層級） | | | x | x |
| 下載至CSV（活動追蹤、Volume層級） | | | x | x |
| 活動追蹤（SVM層級） | | | | x |
| 下載至CSV（活動追蹤、SVM層級） | | | | x |
| 時間表 | | | | x |

深入瞭解檔案系統分析




"TR 4687：ONTAP 《關於分析檔案系統的最佳實務準則》"

# 啟用檔案系統分析

## 若要收集及顯示容量分析等使用資料、您必須啟用檔案系統分析。

當您建立新的Volume或將系統的Volume升級至ONTAP 版本9.8或更新版本時、可以啟用檔案系統分析。升級後、請先確認所有升級程序都已完成、再啟用分析功能。

## 程序

視磁碟區的大小和內容而定、啟用分析可能需要一些時間、ONTAP 而無法在磁碟區中處理現有資料。系統管理程式會顯示進度、並在完成時顯示分析資料。如果您需要更精確的初始化進度資訊、可以使用ONTAP 「Volume Analytics show」這個指令。

您可以使用ONTAP 支援「檔案系統分析」的功能、包括「支援系統管理程式」、ONTAP 「支援系統分析」、「支援系統分析」或ONTAP 「支援系統分析API」。

系統管理員

| 在**209.8**和**9.9.1**中**ONTAP** | 從**ONTAP** 功能部分**9.10.1**開始 |
| --- | --- |
| 1.選擇*儲存>磁碟區*。2.選取所需的Volume、然後選取* Explorer’s 。**3.**選取*啟用分析*或*停用分析。 | 1.選擇*儲存>磁碟區*。2.選取所需的Volume。從個別Volume功能表中、選取*檔案系統>檔案總管*。3.選取*啟用分析*或*停用分析*。 |

**CLI**

若要使用**CLI**啟用檔案系統分析：

1. 執行下列命令：「Volume Analytics on -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*（在-vserver _Svm_name_上執行Volume分析）、預設會在前景執行命令；ONTAP 完成後、會顯示進度並顯示分析資料。如果您需要更精確的資訊、可以使用「前景假」選項在背景執行命令、然後使用「Volume Analytics show」命令在CLI中顯示初始化進度。
2. 成功啟用檔案系統分析之後、請使用ONTAP 「支援系統分析」或ONTAP 「支援系統分析」API來顯示分析資料。

# 檢視檔案系統活動

## 啟用檔案系統分析（FSA）之後、您可以依預設檢視所選磁碟區的根目錄內容、並根據每個子樹狀結構中使用的空間進行排序。

按一下任何檔案系統物件、即可瀏覽檔案系統、並顯示目錄中每個物件的詳細資訊。目錄的相關資訊也可以圖形方式顯示。隨著時間推移、每個子樹狀結構都會顯示歷史資料。如果目錄超過3000個、則不會對已用空間進行排序。

## 檔案總管

檔案系統分析*檔案總管*畫面包含三個區域：

- 目錄與子目錄的樹狀檢視；可展開的清單、顯示名稱、大小、修改歷程記錄及存取歷程記錄。
- 檔案；顯示目錄清單中所選物件的名稱、大小和存取時間。
- 目錄清單中所選物件的作用中和非作用中資料比較。

  從0到9：9.1開始ONTAP 、您可以自訂要報告的範圍。預設值為一年。根據這些自訂、您可以採取修正行動、例如移動磁碟區和修改分層原則。

預設會顯示存取時間。但是如果在CLI中更改了Volume的預設值、使用「volume modify」命令將「-atime -update」選項設為「假」、則只會顯示上次修改的時間。例如：

- 樹狀檢視不會顯示*存取歷程記錄*。
- 檔案檢視畫面將會變更。
- 作用中/非作用中資料檢視將以修改時間（「時間」）為基礎。

使用這些顯示器、您可以檢查下列項目：

- 檔案系統位置佔用的空間最大
- 目錄樹狀結構的詳細資訊、包括目錄和子目錄內的檔案和子目錄數
- 包含舊資料的檔案系統位置（例如、Scratch、Temp或記錄樹狀結構）

在解讀FSA輸出時、請謹記以下幾點：

- FSA會顯示資料使用的位置和時間、而非處理的資料量。例如、最近存取或修改的檔案佔用大量空間、並不一定表示系統處理負載過高。
- 「* Volume Explorer*」標籤計算FSA空間使用量的方式、可能與其他工具不同。尤其是、如果磁碟區已啟用儲存效率功能、相較於* Volume Overview 所報告的使用量、可能會有顯著差異。這是因為 Volume Explorer’s（磁碟區總管）索引標籤不包含效率節約效益。
- 由於目錄顯示區的空間限制、因此無法在_List View_中檢視大於8層的目錄深度。若要檢視深度超過8層的目錄、您必須切換至_Graphical View_、找到所需的目錄、然後切換回_List View_。如此可在顯示器中增加額外的螢幕空間。

程序

| 在**209.8**和**9.9.1**中**ONTAP** | 從**ONTAP** 功能部分**9.10.1**開始 |
|---|---|
| 單擊* Storage（儲存設備）> Volumes（磁碟區）、選擇所需的磁碟區、然後單擊 Explorer’s *。 | 選取*儲存>磁碟區*、然後選取所需的磁碟區。從個別Volume功能表中、選取*檔案系統>檔案總管*。 |

# 啟用「活動追蹤」

## 檔案系統分析從ONTAP 《支援範圍》9.10.1開始、包含「活動追蹤」功能、可讓您識別熱門物件並將其下載為CSV檔案。從《S209.11.1活動ONTAP 追蹤（Activ練習 追蹤）」開始、活動追蹤已擴大至SVM範圍。此外、從《系統管理程式》（System Manager）的《活動追蹤》（Activicity Tracking, System Manager）也開始提供活動追蹤的時間表、讓您最多可以查看五分鐘的「活動追蹤」資料。ONTAP

「活動追蹤」可監控四種類別：

- 目錄
- 檔案
- 用戶端
- 使用者

對於每個受監控的類別、「活動追蹤」會顯示讀取IOPs、寫入IOPs、讀取流量和寫入流量。「活動追蹤」查詢每10到15秒會重新整理一次、以說明系統在前五秒間隔內出現的熱點。

活動追蹤資訊是大約的、資料的準確度取決於傳入I/O流量的分配。

在Volume層級的System Manager中檢視「活動追蹤」時、只有展開Volume的功能表會主動重新整理。如果任何磁碟區的檢視都已收合、則在展開磁碟區顯示之前、這些磁碟區不會重新整理。您可以使用*暫停重新整理*按鈕來停止重新整理。活動資料可以CSV格式下載、以顯示所選磁碟區擷取的所有時間點資料。

從《支援資料時程表ONTAP 》9.11.1開始、您可以將熱點活動記錄在磁碟區或SVM上、每五秒持續更新一次、並保留前五分鐘的資料。時間軸資料只會保留給頁面可見區域的欄位。如果您摺疊追蹤類別或捲動、使時間表不在檢視範圍內、時間表將停止收集資料。根據預設、當您離開「活動」索引標籤時、時間表會停用、並自動停用

## 啟用Volume的「活動追蹤」

如果您搭配ONTAP 使用RBAC搭配使用REST API或System Manager、則必須建立自訂角色、才能管理「活動追蹤」的存取權限。請參閱 檔案系統分析考量 此程序。

## 程序

您可以使用ONTAP 支援「活動追蹤」功能的支援功能、包括：支援「活動追蹤」功能的支援功能、包括：ONTAP ONTAP

系統管理員

1. 選擇*儲存>磁碟區*。選取所需的Volume。從個別Volume功能表中、選取File System（檔案系統）、然後選取「活動」索引標籤。
2. 確保*活動追蹤*已開啟、以檢視熱門目錄、檔案、用戶端和使用者的個別報告。
3. 若要在不重新整理的情況下更深入地分析資料、請選取*暫停重新整理*。您也可以下載資料以取得報告的CSV記錄。

**CLI**

1. 啟用活動追蹤：+「Volume Activity-trackings-trackingon -vsver_Svm_name_-volume *name*」
2. 您可以使用命令+「Volume activity追蹤show -vsver_Svm_name_-volume *volume _name*-stu態」來檢查磁碟區的「活動追蹤」狀態是開啟還是關閉
3. 啟用後、請使用ONTAP 「靜態系統管理程式」或ONTAP 「靜態API」來顯示「活動追蹤」資料。

## 啟用多個磁碟區的「活動追蹤」

您可以透過System Manager或ONTAP REST API、一次啟用多個Volume的「活動追蹤」。

適用於特定磁碟區

1. 選擇*儲存>磁碟區*。選取所需的Volume。從個別Volume功能表中、選取File System（檔案系統）、然後選取「活動」索引標籤。
2. 選取您要啟用「活動追蹤」的磁碟區。在Volume清單頂端、選取「更多選項」按鈕。選取「啟用活動追蹤」。
3. 若要在SVM層級檢視「活動追蹤」、請從「**儲存>磁碟區」*選取您要檢視的特定SVM。導覽至「檔案系統」索引標籤、接著是「活動」、您會看到已啟用「活動追蹤」的磁碟區資料。

適用於**SVM**中的所有**Volume**

1. 選擇「儲存**>**磁碟區」。從功能表中選取SVM。
2. 瀏覽至「*檔案系統」索引標籤、選擇「更多」索引標籤、即可在SVM中的所有磁碟區上啟用「活動追蹤」。

# 根據分析採取修正行動

## 從更新版9.9開始ONTAP 、您可以根據目前的資料和所需的結果、直接從檔案系統分析顯示器採取修正行動。

啟用分析後、您可以採取下列行動：

- 刪除目錄與檔案

  在檔案總管畫面中、您可以選取要刪除的目錄或個別檔案。目錄會以低延遲的快速目錄刪除功能刪除。（FAST目錄刪除功能也可從ONTAP 不啟用分析功能的情況下從版本號《支援》中開始使用。）

- 在儲存層中指派媒體成本、以比較非使用中資料儲存位置的成本

  媒體成本是您根據儲存成本評估所指派的價值、代表您選擇的每GB貨幣。設定後、System Manager會使用指派的媒體成本、在您移動磁碟區時、將預估的節約成本用於專案。

  您設定的媒體成本並非持續性的、只能針對單一瀏覽器工作階段進行設定。

- 移動磁碟區以根據分析顯示器和媒體成本比較來降低儲存成本、您可以將磁碟區移至本機層中成本較低的儲存設備。

  一次只能比較及移動一個Volume。

步驟

| 若要執行此動作... | 請採取下列步驟... |
| --- | --- |
| 刪除目錄或檔案 | 1. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後按一下「檔案總管」。<br><br>當您將游標暫留在檔案或資料夾上時、會出現刪除選項。一次只能刪除一個物件。<br><br>ⓘ 刪除目錄和檔案時、新的儲存容量值不會立即顯示。 |
| 實現媒體成本比較 | 1. 按一下*儲存設備> Tiers*、然後在所需的本機層（Aggregate）方塊中按一下*設定媒體成本*。<br><br>請務必選取作用中和非作用中的層級、以便進行比較。<br><br>2. 輸入貨幣類型和金額。<br><br>當您輸入或變更媒體成本時、所有媒體類型都會進行變更。 |
| 將磁碟區移至成本較低的層級 | 1. 啟用媒體成本顯示之後、按一下*儲存設備>層級*、然後按一下*磁碟區*。<br>2. 若要比較磁碟區的目的地選項、請按一下 ⋮ 對於該磁碟區、請按一下*移動*。<br>3. 在* Select目的地本機層*顯示中、選取目的地層以顯示預估成本差異。<br>4. 在比較選項之後、選取所需的階層、然後按一下*移動*。 |

# 檔案系統分析考量

您應該瞭解與實作檔案系統分析相關的特定使用限制和潛在效能影響。

## 支援的Volume類型

檔案系統分析的設計旨在提供使用中NAS資料的磁碟區可見度、FlexCache 但不包括SnapMirror快取和SnapMirror目的地磁碟區。

## 效能考量

啟用檔案系統分析可能會在初始中繼資料收集期間產生效能影響。請勿在使用率最大的系統上啟用分析功能。

支援的系統管理程式ONTAP 效能監控工具 管理叢集健全狀況和指標。

- SVM保護關係*

如果您已在包含SVM的磁碟區上啟用檔案系統分析功能、則分析資料不會複寫到目的地SVM。如果來源SVM必須在還原作業中重新同步、則您必須在還原後手動重新啟用所需磁碟區的分析功能。

## RBAC

如果您是System Manager或ONTAP Rusrest API的使用者 RBAC 在您的《支援需求》設定中ONTAP 、您需要建立專屬角色、以便在檔案系統分析中適度存取「活動追蹤」。

高層級1：建立可存取All的角色、接受「volume file show-disk-usage」命令目錄2。為新角色建立網路存取3.建立具有新角色的使用者4.登入System Manager或使用新使用者撥打REST電話

控制活動追蹤的存取權

1. 建立預設角色以存取所有功能。在建立限制角色之前、必須先完成這項作業、以確保「活動追蹤」上的角色僅受到限制：

   「安全登入角色create -cmd目錄名稱預設-access all -role storageAdmin」

2. 建立限制角色：

   「安全性登入角色create -cmd目錄名稱"volume file show-disk-usage"-access nONE -role storageadmin"

3. 授權角色存取SVM的Web服務：
   - 用於REST API呼叫的"REst"
   - 密碼保護的安全性
   - 「ysmgr"」存取系統管理程式

   Vserver服務網路存取create -vserver *svm-name*-name rest -role storageAdmin + vserver服務網路存取create -vserver *svm-name*-name安全性-role storageAdmin + vserver服務網路存取create -vserver *svm-name*-name sysmgr -role storageAdmin

4. 建立使用者。您必須針對要套用至使用者的每個應用程式、發出不同的create命令。在同一位使用者上多次呼叫建立、只會將所有應用程式套用至該位使用者、而不會每次都建立新的使用者。應用程式類型的「http」參數適用於ONTAP 「靜態API」和「系統管理程式」。

   「安全登入create -user-or group名稱storageUser -authentation-method password -applicationhttp -role storageAdmin」

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.